

Presentación - PowerPoint

Archivo Inicio Insertar Diseño Transiciones Animaciones Presentación con diapositivas Revisar Vista PDF-XChange 4 ¿Qué desea hacer?

Portapapeles Pegar Cortar Copiar Copiar formato Nueva diapositiva Sección Fuente Párrafo Dirección del texto Alinear texto Convertir a SmartArt Organizar Estilos rápidos Referencia de forma Contorno de forma Efectos de forma Buscar Reemplazar Seleccionar Edición Compartir

1 2 3 4 5 6

 **USAC**
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

CONTROL DE VIBRACIONES PROVOCADAS POR CARGAS VEHICULARES, DE VIENTO Y SÍSMICAS EN PUENTES.

Javiera Yolanda Maldonado de León. **Carne:** 100018290
Carlos Julián Hernández García. **Carne:** 200730454



Bienvenido de nuevo
Continúa desde donde lo dejaste.
Diapositiva 15
1/8/2026 - 11:39

Diapositiva 1 de 15 Español (Guatemala) 115% 12:01

INTRODUCCIÓN

- Los daños que se producen en los sistemas de transporte (puentes, carpeta de rodadura, etc.), debido a su uso o por acciones de la naturaleza (sismo, viento), tienen un fuerte impacto en las pérdidas económicas, tanto por los gastos que provienen directamente de la rehabilitación y sustitución de las estructuras dañadas, como por los costos indirectos debidos al cierre temporal de las vías de comunicación.
- Esta situación, ha obligado a los profesionales e instituciones responsables de la seguridad de este tipo de estructuras a revisar los procedimientos de diseño y construcción de puentes localizados en zonas sísmicas, con el propósito de evitar esas fuertes pérdidas en todos sus aspectos.

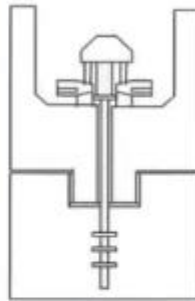
SISTEMAS DE CONTROL DE VIBRACIONES EN PUENTES, COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN

- Dentro de las opciones que se tienen actualmente para disminuir esas perdidas económicas en las falla de puentes, esta la implementación de controles de vibración en la estructura, siendo de los mas empleados, los de control pasivo, en su modalidad de aisladores de base.



CASO 1: VIADUCTO SUR RANGITIKEI

- Se utilizó un aislamiento de rotación que incrementa la flexibilidad transversal del puente. Para ello, cada una de las dos columnas que constituyen una pila del puente, puede desplazarse verticalmente hacia arriba, en forma alternada, con lo cual queda libre el grado de libertad correspondiente al balanceo transversal.



Dispositivo para disipar energía en la base de las columnas del viaducto Rangitikei



El Viaducto sur Rangitikei se aisló transversalmente al admitir el levantamiento limitado de las pilas

CASO 1: VIADUCTO SUR RANGITIKEI

- En este caso resultó muy efectivo este tipo de aislamiento, ya que el centro de gravedad del puente es elevado, por lo que las fuerzas de inercia que se generan en el tablero, producen momentos de volteo importantes en la base de las columnas en el caso de un puente de base fija.
- De acuerdo con los estudios analíticos, las fuerzas en las columnas resultan cuatro veces menores que las que se generan cuando el puente no está aislado.
- mientras que, los disipadores de energía, limitan los desplazamientos a la mitad de los que se producen cuando el puente no cuenta con el amortiguamiento adicional que producen estos dispositivos
- Este caso, evidencia como por medio de la implementación de un sistema de control de vibraciones pasivo (aislador de rotación), puede mejorar la respuesta sísmica de un puente.

CASO 2: El Guardián del Castillo

- Puente que cruza el río Guadaira en la localidad sevillana de Alcalá, constituido por una estructura de 123 m de longitud con dos arcos circulares de 43 m de luz y dos medios arcos hasta los estribos de 18,5 m cada uno. La solución estructural la conforma una viga central de hormigón armado con calzadas voladas a ambos lados. La sección transversal sobre el puente está formada por dos calzadas de 7 m y aceras de 2.5 m y una mediana central de 3 m de ancho.



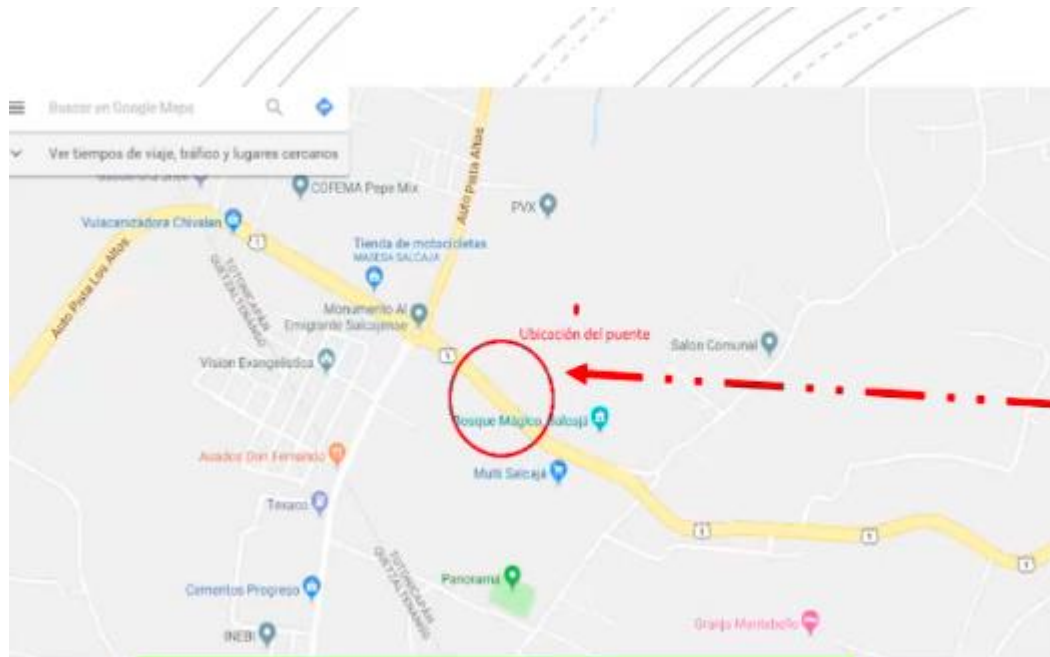
CASO 2: El Guardián del Castillo

- En marzo de 2007 se llevaron a cabo diversos ensayos dinámicos en la estructura para caracterizarla dinámicamente y para medir el nivel de vibraciones inducido en ella como consecuencia del paso de vehículos circulando a diferentes velocidades.
- En esta estructura, dada la rigidez que aportan los arcos y la viga central, el comportamiento dinámico está gobernado por sus modos de vibración de torsión, comprendidos entre 1.65 Hz y 5.15 Hz.
- El análisis de los resultados experimentales obtenidos permitió evaluar el comportamiento dinámico del puente, estableciendo un estado de referencia para posibles aplicaciones futuras de técnicas de detección de daño.
- El segundo caso analizado, mostró cómo es posible por medio de acelerómetros hacer una identificación dinámica del comportamiento del puente a través de sus respuestas a cargas de servicio y evaluar de esta manera su comportamiento estructural.

CASO DE ESTUDIO:
PUENTE VEHICULAR,
SALCAJA,
QUETZALTENANGO

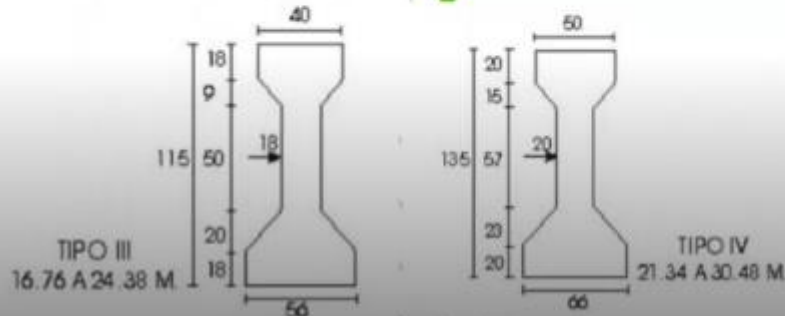
- El caso que se estudió como parte de la presente investigación, involucra los dos casos anteriormente presentados, pues se realizó (en campo) una identificación dinámica de un puente vehicular ubicado en el municipio de Salcaja, Quetzaltenango, mediante sus respuestas a cargas de servicio, para luego poder evaluar el comportamiento de la estructura del puente con y sin dispositivos de control de vibración pasivos.

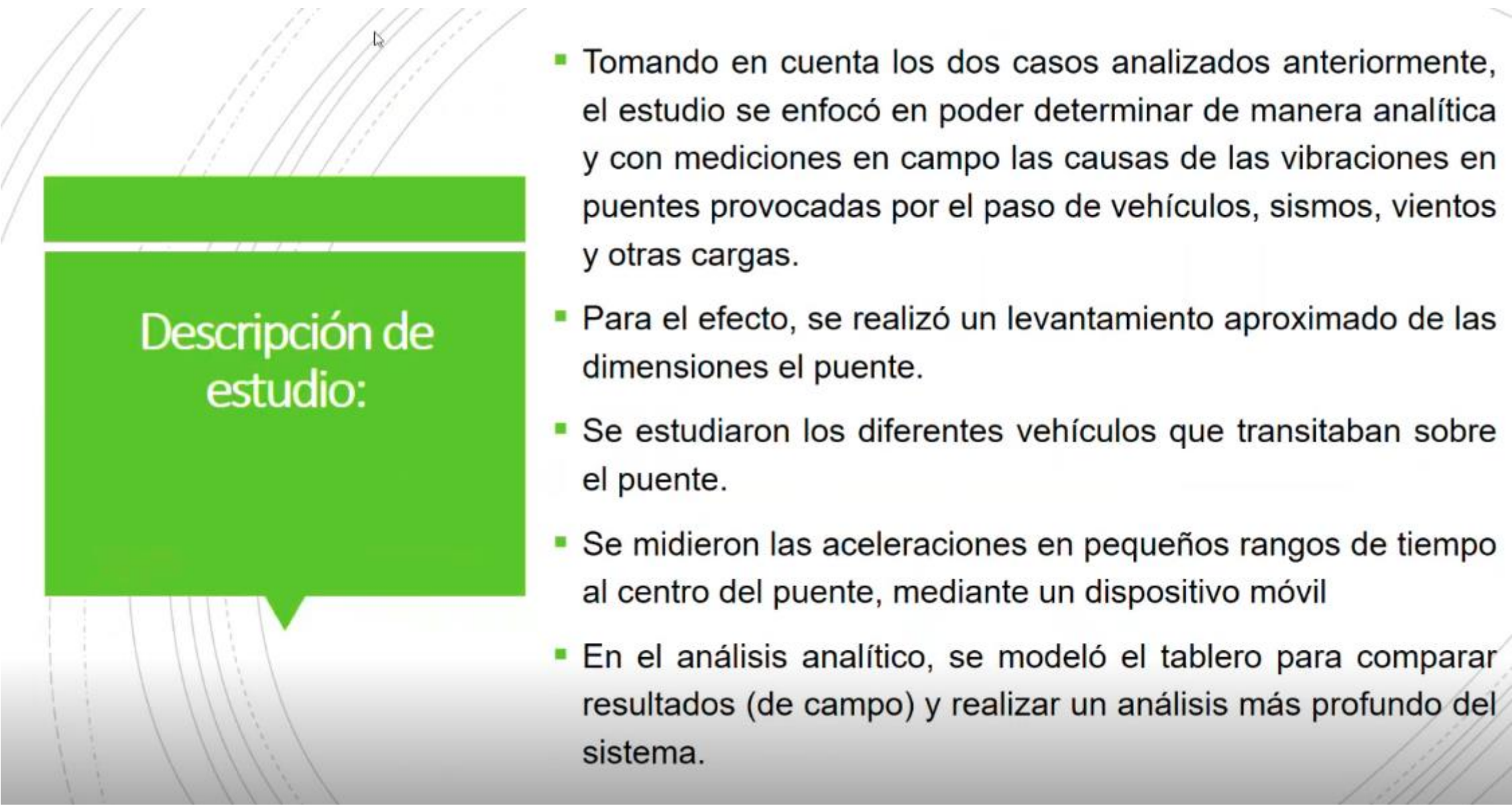




Ubicación y Tipología del puente

- El puente en estudio, es de concreto preesforzado que cubre una depresión de 60 metros, repartido en dos tramos de 20 y 40 metros respectivamente, apoyado sobre estribos de muros en voladizo en los extremos y al centro una pila circular.
- El ancho del puente es de 18.45 metros.
- El puente tiene vigas AASHTO TIPO III en el tramo de 20 metros y TIPO VI en el tramo de 40 metros





Descripción de estudio:

- Tomando en cuenta los dos casos analizados anteriormente, el estudio se enfocó en poder determinar de manera analítica y con mediciones en campo las causas de las vibraciones en puentes provocadas por el paso de vehículos, sismos, vientos y otras cargas.
- Para el efecto, se realizó un levantamiento aproximado de las dimensiones el puente.
- Se estudiaron los diferentes vehículos que transitaban sobre el puente.
- Se midieron las aceleraciones en pequeños rangos de tiempo al centro del puente, mediante un dispositivo móvil
- En el análisis analítico, se modeló el tablero para comparar resultados (de campo) y realizar un análisis más profundo del sistema.

Modelado

- El modelo matemático del puente, es de vigas simplemente apoyadas, donde se muestran los topes sísmicos y el apoyo siendo esto un vulcanizado con neopreno (aislador).

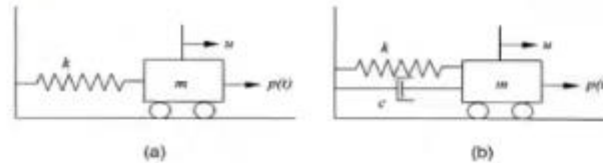
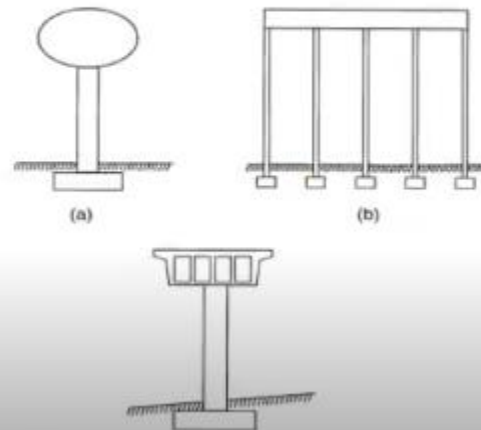


FIGURE 3.2 Idealized dynamic model. (a) Undamped SDOF system; (b) damped SDOF system.

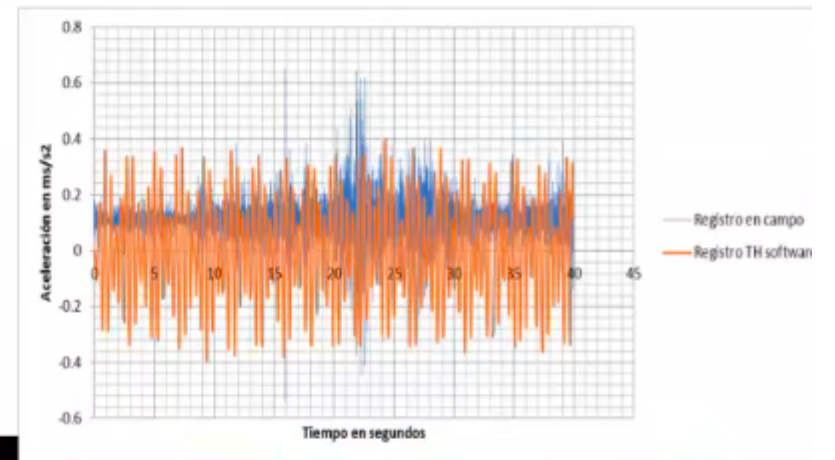


Dinámicamente, el sistema fue modelado como un sistema de un grado de libertad.

Registro de vibraciones autos pequeños

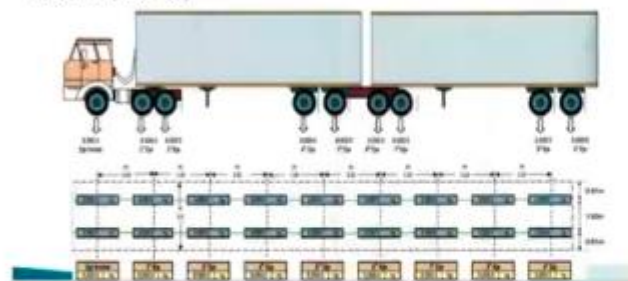
Carga por eje simple 2 Kips

Velocidad 50 km/hr





ESQUEMA DE TREN DE CARGA
T3-S2-R4 (57.0 Ton)



Registro de
vibraciones para
tráiler T3S2R4
57 Toneladas de carga



CSiBridge 2016 Filename: Puente salcaja.bdb Case: TH PUENTE Time 0.4

